Hitrost zvoka v plinu

Aleksander Kosanović

December 2025

Teoretični uvod

Hitrost zvoka v plinu lahko določimo z opazovanjem stoječega valovanja v cevi. Zvočno valovanje v plinu je longitudinalno mehansko valovanje, pri katerem delci plina nihajo v smeri širjenja vala. Če je plin zaprt ali omejen z mejami, lahko zaradi odbojev na mejnih ploskvah pride do nastanka stoječih valov, ki so superpozicija dveh nasprotno potujočih valov enake frekvence in amplitude.

V ravni stekleni cevi dolžine l se stoječe valovanje vzpostavi le pri diskretnih frekvencah, imenovanih lastne frekvence sistema. Te ustrezajo pogojem, da se v cevi oblikuje celo število polvalov. Med dolžino cevi l in valovno dolžino zvoka λ tako velja zveza

$$l = n\frac{\lambda}{2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{1}$$

Pri stoječem valu nastopajo vozli, kjer delci plina mirujejo, in hrbti (antinodi), kjer je amplituda nihanja največja. Prisotnost vozlov in hrbtov lahko eksperimentalno zaznamo tako, da v cev potresemo lahek plutovinast prah. Prah se kopiči v vozlih, kjer ni gibanja, medtem ko v hrbtih močno poskakuje zaradi nihanja plina.

Razdalja d med sosednjim vozlom in hrbtom oziroma med dvema zaporednima vozloma omogoča določitev valovne dolžine stoječega vala. Ker razmik med dvema zaporednima vozloma ustreza polovici valovne dolžine, velja

$$\lambda = 2d. \tag{2}$$

Stoječe valovanje v cevi vzbudimo z zvočnikom, ki je pritrjen na odprti konec cevi in priključen na generator sinusne napetosti s spremenljivo frekvenco. Ko se frekvenca generatorja ujema z eno izmed lastnih frekvenc plinskega stolpca, nastopi resonanca. Lastne frekvence sistema so dane z izrazom

$$\nu = n\frac{c}{2l}, \tag{3}$$

kjer je c hitrost zvoka v plinu. V resonančnem stanju se amplituda nihanja poveča, kar zaznamo kot izrazitejše poskakovanje prahu in povečano jakost zvoka, ki ga oddaja cev. Iz izmerjene frekvence in valovne dolžine nato določimo hitrost zvoka v plinu.

Potrebščine

1. Cev, 2. zvočnik, 3. frekvenčni generator, 4. mikrofon, 5. voltmeter.

Postopek

V vaji preučujemo hitrost zvoka v zraku, ki jo izračunamo iz lastnih frekvec. Na koncu s pomočjo zveze

$$c = \sqrt{\frac{1}{\chi_s \rho}} \tag{4}$$

iz izmerjene hitrosti zvoka c izračunamo adiabatno stisljivost zraka χ_s, kjer je ρ gostota zraka.

Meritve

Podatki

$\mathrm{l}_0 = (100 \pm 2)\,\mathrm{cm}$
$\Delta\nu = 10\,\mathrm{Hz}$
$\Delta d = 1\,\mathrm{cm}$

Frekvenca [Hz]	**d [cm]**	**n**
450	45	2
550	32	3
730	24	4
880	20	5
1000	17	6
1200	15	7
1260	13	8
1450	10	9

Tabela 1: Meritve lastnih frekvenc

Izračuni

Izračun hitrosti zvoka in adiabatne stisljivosti

Pri posamezni meritvi stoječega valovanja določimo razdaljo d med zaporednima vozli in iz nje izračunamo valovno dolžino zvoka

$$\lambda = 2d.$$

Hitrost zvoka v plinu nato dobimo iz zveze

$$c = \nu\lambda = 2\nu d,$$

kjer je ν izmerjena frekvenca resonance.

Napako hitrosti zvoka izračunamo z metodo totalnega odvoda. Ker je hitrost zvoka funkcija dveh neodvisnih merjenih količin, ν in d, velja

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial \nu}\Delta\nu\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial d}\Delta d\right)^2}.$$

Iz izraza $c = 2\nu d$ dobimo parcialna odvoda

$$\frac{\partial c}{\partial \nu} = 2d, \qquad \frac{\partial c}{\partial d} = 2\nu,$$

zato lahko napako zapišemo v relativni obliki

$$\Delta c = c\sqrt{\left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2}.$$

Pri izračunu smo upoštevali $\Delta\nu = 10$ Hz in $\Delta d = 1$ cm.

Ker imajo posamezne meritve različne napake, smo hitrost zvoka določili kot tehtano povprečje

$$\bar{c} = \frac{\sum\limits_i \frac{c_i}{(\Delta c_i)^2}}{\sum\limits_i \frac{1}{(\Delta c_i)^2}},$$

njegova napaka pa je

$$\Delta\bar{c} = \left(\sum_i \frac{1}{(\Delta c_i)^2}\right)^{-1/2}.$$

Iz meritev dobimo tako dobimo:

$$\bar{c} = (347 \pm 5)\,\mathrm{m/s},$$

kar se ujema s pravo vrednostjo v okviru napake.

Adiabatna stisljivost zraka

Adiabatno stisljivost zraka izračunamo iz zveze

$$c = \sqrt{\frac{1}{\chi_s \rho}},$$

od koder sledi

$$\chi_s = \frac{1}{\rho c^2}.$$

Pri gostoti zraka $\rho = 1.20\ \mathrm{kg/m^3}$ dobimo

$$\chi_s = 6.9 \times 10^{-6}\,\mathrm{Pa}^{-1}.$$

Napako adiabatne stisljivosti izračunamo z odvajanjem po hitrosti zvoka,

$$\frac{\Delta\chi_s}{\chi_s} = 2\frac{\Delta c}{c},$$

zato znaša

$$\Delta\chi_s = 0.2 \times 10^{-6}\,\mathrm{Pa}^{-1}.$$

Končni rezultat je

$$\chi_s = (6.9 \pm 0.2) \times 10^{-6}\,\mathrm{Pa}^{-1},$$

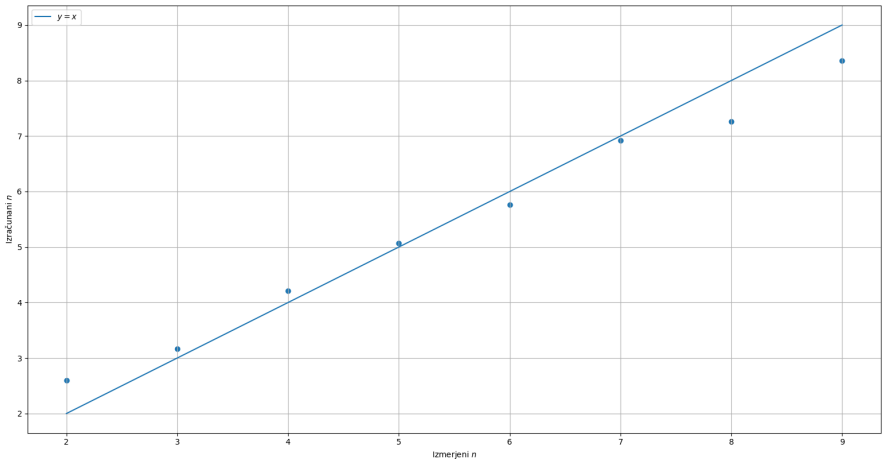
pravilna vrednost pa leži v našem intervalu napake.

Graf n-jev

Z lastne frekvence velja:

$$\nu = \frac{c}{2l}\,n.$$

Sedaj lahko preverimo, ali so bile naše meritve n-ja pravilno ocenjene. Na spodnji sliki je graf, ki primerja izmerjene n-je z izračunanimi, preko zgornje enačbe.



Slika 1: Pregled n-jev